

Московский Физико-Технический Институт

Лабораторная работа №3.2.6

Изучение гальванометра

Выполнил:
Студент 2 курса ФАКТ
Группа Б03-502
Подмосковнов Лев

1 Цель работы

Изучение работы высокочувствительного зеркального гальванометра магнитоэлектрической системы в режимах измерения постоянного тока и электрического заряда.

2 В работе используются:

- зеркальный гальванометр с осветителем и шкалой
- источник постоянного напряжения
- делитель напряжения
- магазин сопротивлений
- эталонный конденсатор
- вольтметр
- переключатель
- ключи
- линейка

3 Теоретические положения

Баллистический гальванометр – электроизмерительный прибор магнитоэлектрической системы, отличающийся высокой чувствительностью к току и сравнительно большим периодом свободных колебаний.

На помещённую в магнитное поле обтекаемую током рамку гальванометра действуют момент закрученной нити, момент магнитных сил и тормозящий момент (зависит от сил сопротивления воздуха и от вихревых токов). Учитывая все эти моменты, уравнение движения рамки принимает вид

$$\ddot{\varphi} + 2\gamma\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = KI,$$

где γ – коэффициент затухания подвижной системы гальванометра, ω_0 – собственная частота колебаний рамки

Динамическая постоянная гальванометра определяется при пропускании через рамку постоянного тока:

$$C_I = \frac{I}{\varphi} = \frac{D}{BSN},$$

где B – индукция магнитного поля в рамке, S – площадь одного витка рамки, D – модуль кручения нити.

При пропускании коротких импульсов тока через баллистический гальванометр начальная скорость движения рамки пропорциональна электрическому заряду, прошедшему через рамку за всё время импульса. Отношение баллистических постоянных в критическом и свободном режимах равно e .

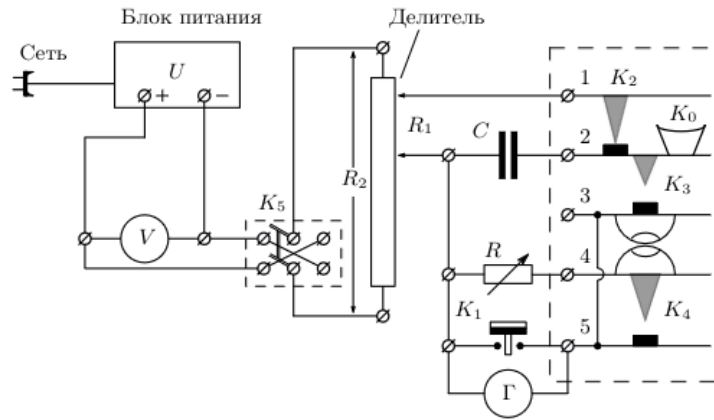


Рис. 2: Схема установки для определения баллистической постоянной

При нормальном положении кнопки K_0 конденсатор C заряжается до напряжения

$$U_c = \frac{R_1}{R_2} U_0$$

Заряд конденсатора равен

$$q = \frac{R_1}{R_2} U_0 C$$

При нажатии на ключ K_0 конденсатор отключается от источника постоянного напряжения и подключается к гальванометру. К моменту замыкания ключа K_4 весь заряд успевает пройти через гальванометр, рамка получает начальную скорость. Баллистическая постоянная гальванометра определяется при критическом сопротивлении

$$C_{Q_{кр}} = \frac{q}{\varphi_{\max \text{ кр}}} = 2a \frac{R_1}{R_2} \frac{U_0 C}{l_{\max \text{ кр}}} \quad (5)$$

5 Ход работы

5.1 Динамическая постоянная

$$\sigma_x = 0.2$$

$$R_1/R_2 = 1/1000$$

$$U_0 = 1.4 \text{ В}$$

$$R_0 = 610 \text{ Ом}$$

$$a = 1.34 \text{ м}$$

№	R , кОм	x , см	I , 10^{-8} А
1	4	20.0	30.4
2	6	14.0	21.2
3	8	10.8	16.3
4	10	8.8	13.2
5	12	7.4	11.1
6	14	6.5	9.6
7	16	5.7	8.4
8	18	5.1	7.5
9	20	4.6	6.8
10	22	4.3	6.2

Таблица 1: Результаты измерений при стационарном режиме

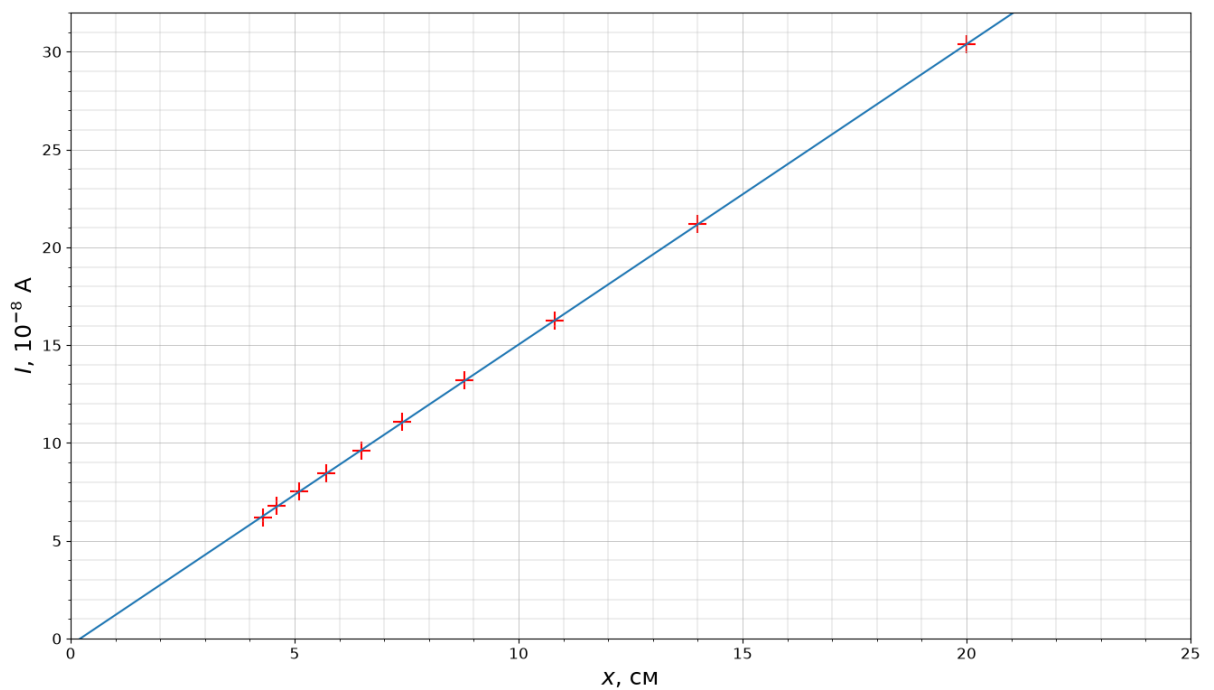


Рис. 3: Зависимость I от x

Построим график зависимости тока I от отклонения зайчика x . Аппроксимируем полученный результат МНК прямой $y = ax + b$.

$$a = 1.536 * 10^{-8} \text{ А/см}$$

$$\sigma_a = 0.003 * 10^{-8} \text{ А/см}$$

По формуле (2) $C_I = (4.12 \pm 0.03) \frac{\text{А}}{\text{мм/м}}$

$$\frac{\sigma_{C_I}}{C_I} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\text{tg } \alpha}}{\text{tg } \alpha}\right)^2} \approx 0.03$$

$$S_I = \frac{1}{C_I} = 0.24 \frac{\text{мм/м}}{\text{А}}$$

5.2 Критическое сопротивление

Измерим 2 последовательных отклонения зайчика при разомкнутом контуре:

$$x_n = 18,3 \text{ см}, x_{n+1} = 14,0 \text{ см}$$

Тогда мы получаем, что логарифмический декремент $\Theta_0 = 0.27$

Период колебаний примерно равен $T_0 = 3.3 \text{ с}$

Теперь для расчёта Θ проведём измерение отклонений зайчика после размыкания ключа, увеличивая R магазина от примерно $3R$ до $10R$. Подсчитаем при этом логарифмический декремент по формуле (3) и отношение для расчёта R по формуле (4). Результаты сведём в таблицу 2:

Таблица 2: Результаты измерений при свободных колебаниях

N	R , кОм	x_n , см	x_{n+1} , см	Θ	R , кОм
1	16.5	16.8	1.8	2.23	5.11
2	19.3	14.4	2.2	1.88	5.10
3	22.0	12.7	2.4	1.67	5.20
4	24.8	11.3	2.5	1.51	5.33
5	27.5	10.2	2.6	1.37	5.39
6	30.3	9.3	2.6	1.27	5.51
7	33.0	8.5	2.6	1.18	5.60
8	38.5	7.3	2.6	1.03	5.72
9	44.0	6.4	2.7	0.86	5.44
10	49.5	5.7	2.6	0.78	5.56
11	55.0	5	2.3	0.78	6.24

Видно, что все $R_{\text{кр}}$ примерно равны, поэтому возьмём среднее:

$$R_{\text{кр}} = (5.5 \pm 0.1) \text{ кОм}$$

$$\sigma_R = 0.1 \text{ кОм}$$

Теперь соберем схему согласно рис.2.

Таблица 3: Результаты измерений при динамическом режиме

N	R , кОм	x_{max} , см
1	50	21.5
2	40	20.4
3	30	19.2
4	20	17.6
5	10	14.6
6	2	7.2

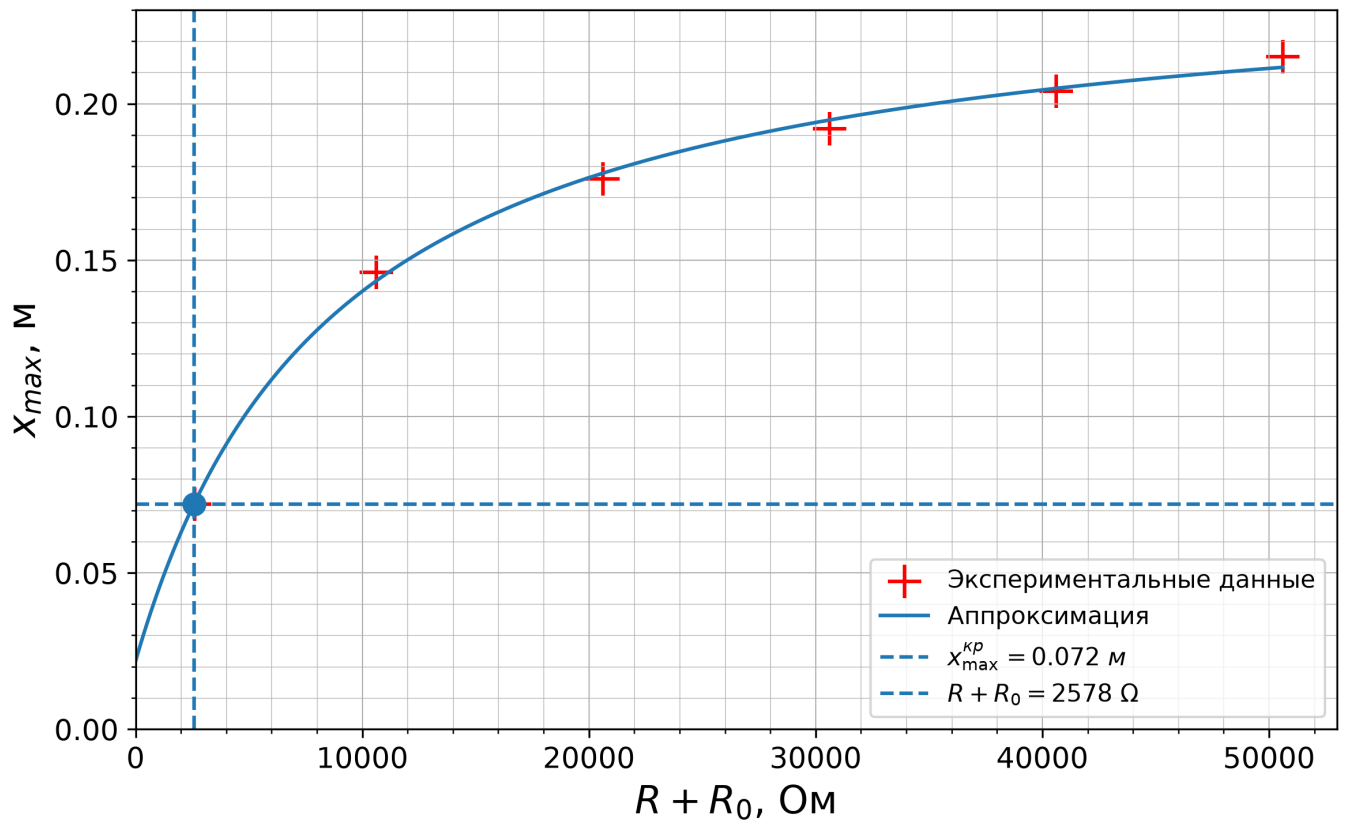


Рис. 4: Зависимость x_{max} от $R + R_0$

Для определения критического сопротивления построим график зависимости максимального отклонения зайчика x_{max} от суммарного сопротивления цепи $R + R_0$. По экспериментальным данным построим аппроксимирующую кривую.

При разомкнутом контуре было получено максимальное отклонение

$$x_0 = 18,3 \text{ см},$$

а логарифмический декремент затухания составил

$$\Theta_0 = 0,27.$$

Согласно поправке, максимальное отклонение гальванометра в режиме свободных колебаний без учёта внутреннего затухания определяется выражением

$$x_{\max} = x_0 e^{\Theta_0/4}.$$

Подставляя экспериментальные значения, получаем

$$x_{\max} = 18,3 e^{0,27/4} \approx 19,58 \text{ см.}$$

Согласно соотношению, при критическом затухании максимальное отклонение в e раз меньше отклонения в режиме свободных колебаний:

$$x_{\max} = \frac{x_{\max}}{e}.$$

Таким образом,

$$x_{\max} = \frac{19,58}{e} \approx 7,20 \text{ см.}$$

Следовательно, на построенном графике необходимо найти точку пересечения аппроксимирующей кривой с горизонтальной линией

$$x_{\max} = 7,20 \text{ см.}$$

Из графика получаем для суммарного сопротивления

$$R + R_0 \approx 2,58 \text{ кОм.}$$

Учитывая, что внутреннее сопротивление гальванометра равно

$$R_0 = 610 \text{ }\Omega = 0,610 \text{ кОм,}$$

получаем критическое сопротивление внешней цепи:

$$R = (R + R_0) - R_0.$$

Подставляя значения, имеем

$$R = 2,58 - 0,610 \approx 1,97 \text{ кОм.}$$

Окончательно:

$$\boxed{R \approx 1,97 \text{ кОм}}.$$

Сравнение результатов

В работе были получены три значения критического сопротивления:

$$R = 5,5 \text{ кОм,}$$

полученное экспериментальным подбором, значение для стационарного режима из п. 22

$$R = 5,47 \text{ кОм,}$$

и значение для баллистического режима, определённое по графику в п. 23:

$$R = 1,97 \text{ кОм.}$$

Сравним полученные значения. Для стационарного режима относительное расхождение с экспериментальным значением составляет

$$\varepsilon = \frac{|R - R|}{R} \cdot 100\% \approx 0,55\%.$$

Для баллистического режима:

$$\varepsilon = \frac{|R - R|}{R} \cdot 100\% \approx 64,2\%.$$

Таким образом, значение критического сопротивления, полученное в стационарном режиме, хорошо согласуется с экспериментальным значением, тогда как результат, полученный в баллистическом режиме, значительно от него отличается.

5.3 Баллистическая постоянная

Емкость конденсатора $C = 2$ мкФ. Установив делитель на положение 1/40.

Теперь найдем баллистическую постоянную по формуле:

$$C_q = \frac{q}{\varphi_{\max}} = 2a \frac{R_1}{R_2} \frac{CU_0}{x_{\max}} = 2,61 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$$

Подсчитав погрешность по формуле

$$\sigma_{C_q} = C_q \sqrt{\left(\frac{\sigma_{U_0}}{U_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{x_{\max}}}{x_{\max}}\right)^2} = 0,06 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$$

5.4 Сравнение периода свободных колебаний и время релаксации

Подсчитаем время релаксации и сравним с периодом свободных колебаний:

$$\tau = R_0 C \approx 1,1 \text{ мс} \quad \Rightarrow \quad \frac{T}{\tau} \approx 2,9 \cdot 10^3.$$

5.5 Вывод

Итак, в этой работе мы изучили работу гальванометра в трех режимах: стационарном, свободных колебаний и баллистическом. Мы измерили критическое сопротивление контура R тремя способами, а также нашли динамическую и баллистическую постоянную установки.